PROYECTO 1 – Laboratorio de Investigacion

202201502 – Douglas Xavier Santiago Soto Mejia

Resumen

El laboratorio de investigación epidemiológica de Guatemala ha estado investigando en que las enfermedades infectan las células del cuerpo humano y se expanden produciendo enfermedades graves e incluso la muerte. Los científicos, luego de hacer experimentos han logrado identificar patrones que pueden determinar si una enfermedad producirá una enfermedad leve, una enfermedad grave, o si el paciente morirá a causa de la enfermedad. La forma se tratara de identificar patrones que pueden llegar a identificar la gravedad de la enfermedad a través de rejillas, las cuales contienen células en cada célula, y dependiendo de las rejillas, sabremos si las células están contagiadas o saludables.

Palabras clave

-Matriz

-Lista Enlazada

-Celulas

-Nodos

-Pacientes.

Abstract

The epidemiological research laboratory in Guatemala has been investigating how diseases infect cells in the human body and spread, causing serious illness and even death. After conducting experiments, scientists have identified patterns that can determine whether a disease will result in a mild illness, a severe illness, or death. The method involves identifying patterns that can indicate disease severity using grids containing cells. Depending on the grid, the researchers can determine whether the cells are infected or healthy.

Keywords

-Matrix

-LinkedList

-Cells

-Nodes

-Patients

Introducción

El presente proyecto aborda el desarrollo de un sistema que simula la gestión y procesamiento de pacientes a través de diferentes estados de atención durante un periodo determinado. Para ello, se implementan estructuras de datos propias, evitando el uso de listas nativas del lenguaje, con el propósito de reforzar la comprensión del funcionamiento interno de dichas estructuras. Asimismo, se aplican conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos como encapsulamiento, modularidad y reutilización de código, permitiendo construir una solución organizada y extensible.

Debe contener un máximo de 150 palabras.

Desarrollo del tema

.

A. Programacion Orientada a Objetos

En el desarrollo del presente proyecto se utilizó el paradigma de POO para modelar las entidades principales del sistema. Entre estas entidades se encuentran los pacientes, las celdas del sistema y las estructuras que almacenan la información procesada. Cada una de estas entidades fue representada mediante clases que encapsulan tanto los datos como las operaciones necesarias para manipularlos.

El uso de clases permite separar responsabilidades dentro del sistema. Por ejemplo, la clase Paciente se encarga de almacenar los datos personales y los parámetros asociados a la simulación, mientras que otras clases gestionan las estructuras de almacenamiento y procesamiento de información. Esta organización modular permite que el sistema sea más fácil de entender, modificar y ampliar.

B. Uso de estructuras

Las estructuras son fundamentales para manejar cierta cantidad de variables de información durante la ejecución de un programa, En este proyecto se utilizo listas enlazadas de forma manual. Una lista enlazada esta compuesta por nodos que contienen datos y referencian al siguiente nodo de nuestra estructura, cada nodo contiene la información necesaria para representar una unidad de sistema.

C. Procesamiento de Datos

La simulación del comportamiento de ciertos elementos fue fundamental, ya que se implico el análisis del estado actual de la información y aplicar las reglas para el siguiente periodo, esto se traduce a que, cada paciente será procesado automáticamente a través de una serie de periodos definidos. En cada iteración se evalúan las condiciones del sistema y los estados correspondientes son actualizados.

D. Manejo de archivos XML para entrada y salida de datos

Estos archivos son utilizados para almacenar y transportar información estructurada entre sistemas. Su formato jerárquico permite representar datos complejos de manera organizada y fácilmente interpretable tanto por humanos como por aplicaciones informáticas.

En este proyecto se emplea XML tanto para la carga inicial de datos como para la generación de resultados finales. El sistema es capaz de leer archivos XML que contienen información de los pacientes y sus parámetros asociados, lo que permite automatizar el proceso de ingreso de datos.

Asimismo, una vez finalizada la ejecución del sistema, se genera un archivo XML que contiene los resultados obtenidos para cada paciente. Este archivo incluye información como datos personales, número de periodos ejecutados y el resultado final del proceso.

.

Conclusiones

-El desarrollo del proyecto permitió aplicar de forma practica los principios de la POO en la construcción de la aplicación que gestiona información.

-La implementación de las listas enlazadas permitió comprender el funcionamiento de las estructuras de datos, asimismo nos ayudo a la manipulación de información de manera eficiente sin depender de las estructuras nativas del lenguaje.

-El uso de archivos XML para la entrada y salida de datos demostró ser una herramienta efectiva para estructurar y almacenar información de manera ordenada y fácilmente procesable. Este mecanismo permitió separar los datos de la lógica del programa, favoreciendo la interoperabilidad y facilitando la generación de reportes de resultados.

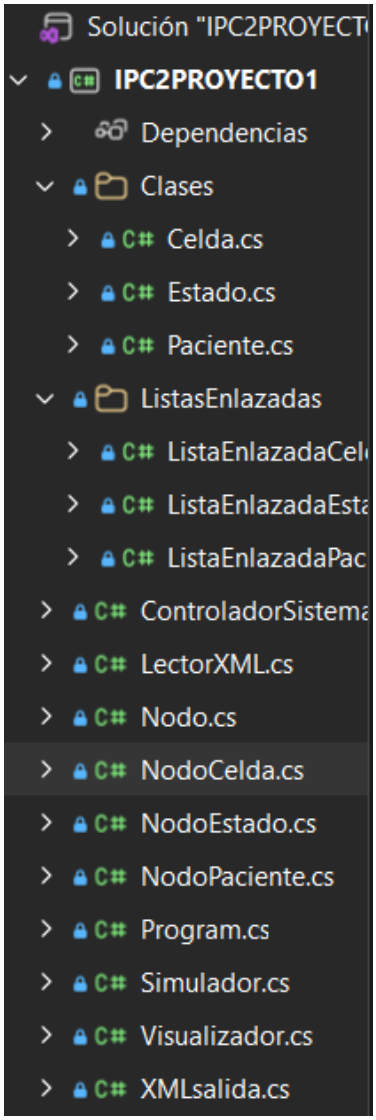
Referencias bibliográficas

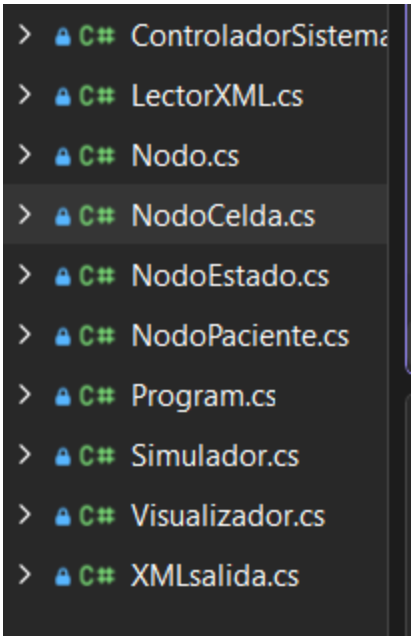
Data Structures and Algorithm Analysis in C#
Mark Allen Weiss. (2014). *Data structures and algorithm analysis in C#* (2nd ed.). Pearson.

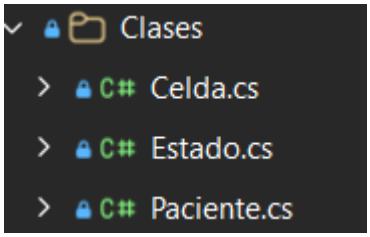
C. J. Date, (1991). *An introduction to Database Systems.* Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

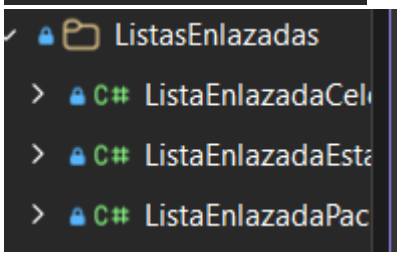
Extensión: de cuatro a siete páginas como máximo

Clases utilizadas para el proyecto


Solución "IPC2PROYECT
IPC2PROYECTO1
Dependencias
Clases
Celda.cs
Estado.cs
Paciente.cs
ListasEnlazadas
ListaEnlazadaCel
ListaEnlazadaEsta
ListaEnlazadaPac
ControladorSistema
LectorXML.cs
Nodo.cs
NodoCelda.cs
NodoEstado.cs
NodoPaciente.cs
Program.cs
Simulador.cs
Visualizador.cs
XMLsalida.cs


ControladorSistema
LectorXML.cs
Nodo.cs
NodoCelda.cs
NodoEstado.cs
NodoPaciente.cs
Program.cs
Simulador.cs
Visualizador.cs
XMLsalida.cs


Clases
Celda.cs
Estado.cs
Paciente.cs


ListasEnlazadas
ListaEnlazadaCel
ListaEnlazadaEsta
ListaEnlazadaPac